

Aufgaben und Lösungsvorschlag

Wahr/Falsch-Fragen – 45 Punkte

Sie erhalten Aussagen, die entweder wahr (A) oder falsch (B) sein können. Antworten Sie auf dem Antwortblatt.

You are given statements that can be either true (A) or false (B). Answer in the Answer Sheet.

Aufgabe 1. Sei $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x^2 \leq y \leq x^2\}$ und $f(x, y) = x^2/(1 + y^2)$.

Let $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x^2 \leq y \leq x^2\}$ and $f(x, y) = x^2/(1 + y^2)$.

1.1 U ist abgeschlossen.

U is closed.

Lösung:

T

1.2 U ist einfach zusammenhängend.

U is simply connected.

Lösung:

T

1.3 U ist kompakt.

U is compact.

Lösung:

F

1.4 $f(U) \subset \mathbb{R}$ ist zusammenhängend.

$f(U) \subset \mathbb{R}$ is connected.

Lösung:

T

1.5 f ist beschränkt.

f is bounded.

Lösung:

F

1.6 Es existiert ein $x \in U$ so dass $f(x) = \inf\{f(y) \mid y \in U\}$.

There exists $x \in U$ such that $f(x) = \inf\{f(y) \mid y \in U\}$.

Lösung:

T

Aufgabe 2. Gegeben sind $X = [-\pi, \pi]$ mit der euklidischen Metrik und die Abbildung $f : X \rightarrow X$, $f(x) = \cos(x)$.

You are given $X = [-\pi, \pi]$ with the Euclidean metric and the map $f : X \rightarrow X$, $f(x) = \cos(x)$.

2.1 Die Abbildung f hat Lipschitz-Konstante 1.

f has Lipschitz constant 1.

Lösung:

T

2.2 X und f erfüllen die Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes.

X and f satisfy the assumptions of the Banach Fixed Point Theorem.

Lösung:

F

2.3 $f : X \rightarrow X$ hat einen Fixpunkt.

$f : X \rightarrow X$ has one fixed point.

Lösung:

T

Aufgabe 3. Sei $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ und $F = (F_1, \dots, F_n) \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, mit $n \geq 2$.

Let $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ and $F = (F_1, \dots, F_n) \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, with $n \geq 2$.

3.1 Die Identität $\partial_i(u \circ F) = \sum_{j=1}^n \partial_j u \circ F \partial_i F_j$ gilt für alle $i \in \{1, \dots, n\}$.

The identity $\partial_i(u \circ F) = \sum_{j=1}^n \partial_j u \circ F \partial_i F_j$ holds for all $i \in \{1, \dots, n\}$.

Lösung:

T

3.2 Die Identität $\partial_{ii}(u \circ F) = \sum_{j=1}^n \partial_{jj} u \circ F (\partial_i F_j)^2 + \sum_{j=1}^n \partial_j u \circ F \partial_{ii} F_j$ gilt für alle $i \in \{1, \dots, n\}$.

The identity $\partial_{ii}(u \circ F) = \sum_{j=1}^n \partial_{jj} u \circ F (\partial_i F_j)^2 + \sum_{j=1}^n \partial_j u \circ F \partial_{ii} F_j$ holds for all $i \in \{1, \dots, n\}$.

Lösung:

F

3.3 Die Identität $\partial_i \partial_j(u \circ F) = \partial_j \partial_i(u \circ F)$ gilt für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

The identity $\partial_i \partial_j(u \circ F) = \partial_j \partial_i(u \circ F)$ holds for all $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Lösung:

T

Aufgabe 4. Betrachten Sie die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2 \cos x & \text{falls } y \geq 0, \\ 0 & \text{falls } y < 0. \end{cases}$$

Consider the function $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ given by

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2 \cos x & \text{if } y \geq 0, \\ 0 & \text{if } y < 0. \end{cases}$$

4.1 $f \in C^0(\mathbb{R}^2)$.

Lösung:

T

4.2 $\partial_y f \in C^0(\mathbb{R}^2)$.

Lösung:

T

4.3 $\partial_y f \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

Lösung:

F

4.4 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

Lösung:

F

4.5 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)$ existiert.

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)$ exists.

Lösung:

T

Aufgabe 5. Sei $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ so dass

$$f(0) = 0, \quad \nabla f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad Hf(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

wobei Hf die Hesse-Matrix bezeichnet.

Let $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ be such that

$$f(0) = 0, \quad \nabla f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad Hf(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

where Hf denotes the Hessian matrix.

5.1 $(0, 0, 0)$ ist ein lokales Maximum für f .

$(0, 0, 0)$ is a local maximum point for f .

Lösung:

F

5.2 $(0, 0, 0)$ ist ein Sattelpunkt für f .

$(0, 0, 0)$ is a saddle point for f .

Lösung:

T

5.3 $f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2 + o(x^2 + y^2 + z^2)$ wenn $(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)$.

$f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2 + o(x^2 + y^2 + z^2)$ as $(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)$.

Lösung:

F

5.4 $f(x, y, z) = O(x^2 + y^2 + z^2)$ wenn $(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)$.

$f(x, y, z) = O(x^2 + y^2 + z^2)$ as $(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)$.

Lösung:

T

5.5 Die Abbildung $\nabla f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($x \mapsto \nabla f(x)$), beschränkt auf einen hinreichend kleinen Ball um $(0, 0, 0)$, ist ein Diffeomorphismus auf ihr Bild.

The map $\nabla f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($x \mapsto \nabla f(x)$) restricted to a sufficiently small ball centered at $(0, 0, 0)$ is a diffeomorphism with its image.

Lösung:

T

Aufgabe 6. Betrachten Sie $\Phi \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ mit

$$\Phi(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } J\Phi(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

und sei $X = \Phi^{-1}((0, 0)^T)$.

Consider $\Phi \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ such that

$$\Phi(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ and } J\Phi(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

and let $X = \Phi^{-1}((0, 0)^T)$.

6.1 Für $r > 0$ klein genug ist die Menge $\Phi(B_r(0, 0))$ offen.

For $r > 0$ small enough, the set $\Phi(B_r(0, 0))$ is open.

Lösung:

T

6.2 Es gilt $\text{vol}_2(\Phi(B_r(0, 0))) = 2\pi r^2 + o(r^2)$ für $r \rightarrow 0^+$.

We have $\text{vol}_2(\Phi(B_r(0, 0))) = 2\pi r^2 + o(r^2)$ as $r \rightarrow 0^+$.

Lösung:

F

6.3 Es gilt $\text{vol}_2(\Phi([0, r] \times [0, ar^{1/2}])) = 3ar^{3/2} + o(r^{3/2})$ für $r \rightarrow 0^+$.

We have $\text{vol}_2(\Phi([0, r] \times [0, ar^{1/2}])) = 3ar^{3/2} + o(r^{3/2})$ as $r \rightarrow 0^+$.

Lösung:

T

Aufgabe 7. Betrachten Sie die Abbildung $\Psi: (x, y, z) \mapsto (-x + e^\pi, y + \alpha z, \alpha y + z)$, wobei $\alpha \in \mathbb{R}$ ein Parameter ist.

Consider the map

$$\Psi: (x, y, z) \mapsto (-x + e^\pi, y + \alpha z, \alpha y + z),$$

where $\alpha \in \mathbb{R}$ is a parameter.

7.1 $\text{vol}_3(\Psi(E)) = 0$ für alle Jordan-messbaren Mengen $E \subset \mathbb{R}^3$ genau dann, wenn $\alpha = 1$.

$\text{vol}_3(\Psi(E)) = 0$ for all $E \subset \mathbb{R}^3$ Jordan measurable if, and only if, $\alpha = 1$.

Lösung:

F

7.2 Für $\alpha = -2$ gilt $\text{vol}_3(\Psi^k(E)) = 3^k \text{vol}_3(E)$ für alle Jordan-messbaren Mengen $E \subset \mathbb{R}^3$ und $k \geq 0$ (wobei $\Psi^0 = \text{id}$ und $\Psi^{k+1} = \Psi \circ \Psi^k$).

For $\alpha = -2$, $\text{vol}_3(\Psi^k(E)) = 3^k \text{vol}_3(E)$, for all $E \subset \mathbb{R}^3$ Jordan measurable and $k \geq 0$ (where $\Psi^0 = \text{id}$ and $\Psi^{k+1} = \Psi \circ \Psi^k$).

Lösung:

T

7.3 Für $\alpha = 0$ gilt $\text{vol}_3(\Psi^{2025}(E)) = \text{vol}_3(E)$ für alle Jordan-messbaren Mengen $E \subset \mathbb{R}^3$.

For $\alpha = 0$, $\text{vol}_3(\Psi^{2025}(E)) = \text{vol}_3(E)$, for all $E \subset \mathbb{R}^3$ Jordan measurable.

Lösung:

T

7.4 Für alle $\alpha \in (0, 1)$ gilt $\text{vol}_3(\Psi^{-1}([0, 1]^3)) = -1/(1 - \alpha^2)$.

For all $\alpha \in (0, 1)$, $\text{vol}_3(\Psi^{-1}([0, 1]^3)) = -1/(1 - \alpha^2)$.

Lösung:

F

Aufgabe 8. Betrachten Sie die Funktion $\Psi : (0, 2\pi) \times (0, \pi) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$, definiert durch $\Psi(\phi, \theta, r) = (r \cos \phi \sin \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \theta)$.

Consider the polar coordinates $\Psi : (0, 2\pi) \times (0, \pi) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$ defined by

$\Psi(\phi, \theta, r) = (r \cos \phi \sin \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \theta)$.

8.1 Ψ ist injektiv.

Ψ is injective.

Lösung:

T

8.2 Ψ ist surjektiv.

Ψ is surjective.

Lösung:

F

8.3 Die Determinante der Jacobi-Matrix $\det J\Psi(\theta, r)$ ist gegeben durch $r^2 \sin \theta$.

The Jacobian determinant $\det J\Psi(\theta, r)$ is given by $r^2 \sin \theta$.

Lösung:

T

8.4 $\text{vol}_3(B_R \setminus B_r) = \pi(R^3 - r^3).$

Lösung:

F

8.5 $\text{vol}_3(B_R) = 2\pi \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta.$

Lösung:

T

8.6 $\lim_{R \rightarrow 1^+} \frac{\text{vol}_3(B_R \setminus B_1)}{R-1} = 4\pi.$

Lösung:

T

Aufgabe 9. Für $\alpha > 0$, berechnen Sie das Integral $I_\alpha = \int_{\mathbb{R}^2} x^2 e^{-\alpha(x^2+y^2)} \, dx \, dy$. [**Hinweis:** Aufgrund der Symmetrie gilt $I_\alpha = \int_{\mathbb{R}^2} y^2 e^{-\alpha(x^2+y^2)} \, dx \, dy$. Berechnen Sie $2I_\alpha$ unter Verwendung von Polarkoordinaten.]

For $\alpha > 0$, compute the integral $I_\alpha = \int_{\mathbb{R}^2} x^2 e^{-\alpha(x^2+y^2)} \, dx \, dy$. [**Hint:** Notice that, by symmetry, $I_\alpha = \int_{\mathbb{R}^2} y^2 e^{-\alpha(x^2+y^2)} \, dx \, dy$ as well. Compute $2I_\alpha$ using polar coordinates.]

9.1 $2I_\alpha = 2\pi \int_0^\infty r^3 e^{-\alpha r^2} \, dr.$

Lösung:

T

9.2 $2I_1 = 6\pi \int_0^\infty e^{-r^2} r \, dr.$

Lösung:

F

9.3 $I_{\sqrt{2}} = \pi.$

Lösung:

F

9.4 $4I_{2\alpha} = I_\alpha.$

Lösung:

T

Aufgabe 10. Betrachten Sie die Funktion

$$f(x, y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)^\alpha},$$

wobei $\alpha > 0$, sowie die Teilmengen von $\mathbb{R}^2$

$$A := \{x^2 + y^2 \geq 1\}, \quad B := \{x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Consider the function

$$f(x, y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)^\alpha},$$

where $\alpha > 0$, as well as the planar regions

$$A := \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 1\}, \quad B := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

10.1 $\int_A f < \infty$ gilt genau dann, wenn $\alpha \leq 1$.

$\int_A f < \infty$ if and only if $\alpha \leq 1$.

Lösung:

F

10.2 $\int_B f < \infty$, wenn $\alpha = \frac{10}{9}$.

$\int_B f < \infty$ if $\alpha = \frac{10}{9}$.

Lösung:

F

10.3 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_B f = \frac{\pi^2}{6} < \infty$.

Lösung:

F

Aufgabe 11. Betrachten Sie das Vektorfeld

$$X = \frac{1}{x^2 + y^2}(-y, x) \text{ definiert in } U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

und nehmen Sie an, dass $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ eine C^1 -Kurve mit $\gamma(0) = \gamma(1) = (0, 1)$ ist. Sei $V \subset U$ die Halbebene $\{(x, y) \mid x > 0\}$.

Consider the vector field

$$X = \frac{1}{x^2 + y^2}(-y, x) \text{ defined in } U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

and suppose that $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ is a C^1 curve with $\gamma(0) = \gamma(1) = (0, 1)$. Let $V \subset U$ be the half-plane $\{(x, y) \mid x > 0\}$.

11.1 Es existiert ein $u \in C^1(U)$, so dass $\nabla u = X$ in U .

There exists $u \in C^1(U)$ such that $\nabla u = X$ in U .

Lösung:

F

11.2 Es existiert ein $v \in C^1(V)$, so dass $\nabla v = X$ in V .

There exists $v \in C^1(V)$ such that $\nabla v = X$ in V .

Lösung:

T

11.3 $\int_{\gamma} X \cdot d\gamma = 2\pi$ falls γ auf $[0, 1)$ injektiv ist.

$\int_{\gamma} X \cdot d\gamma = 2\pi$ if γ restricted to $[0, 1)$ is injective.

Lösung:

F

Kästchenaufgaben – 16 Points

Nur die Endresultate werden im “Alles-oder-Nichts”-Modus bewertet. Jede Frage ist 4 Punkte wert.

Only the final answers will be graded in an “All-Or-Nothing” fashion. Each question is worth 4 points.

Kästchenaufgabe 1. [4 Punkte] Geben Sie ein Beispiel für eine abgeschlossene, unbeschränkte Teilmenge U von $\mathbb{R}^2$ (mit der euklidischen Distanz) an, die zusammenhängend, aber nicht einfach zusammenhängend ist.

Give an example of a closed, unbounded subset U of $\mathbb{R}^2$ (with the Euclidean distance) which is connected, but not simply connected.

Lösung:

Case by case. Example: $\mathbb{R}^2 \setminus B_1$.

Kästchenaufgabe 2. [4 Punkte] Geben Sie ein explizites Beispiel für eine **lineare** Abbildung $\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ an, so dass

$$\text{vol}_2(\Phi(E)) = 2 \text{vol}_2(E) \text{ für alle } E \subset \mathbb{R}^2 \text{ Jordan-messbare Mengen.}$$

*Give an explicit example of a **linear** map $\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ such that*

$$\text{vol}_2(\Phi(E)) = 2 \text{vol}_2(E) \text{ for all } E \subset \mathbb{R}^2 \text{ Jordan measurable.}$$

Lösung:

Case by case, corresponds to associated matrix having determinant $+2$ or -2 . Example: $\Phi(x, y) = (2x, y)$.

Kästchenaufgabe 3. [4 Punkte] Sei $U \subset \mathbb{R}^2$ ein glattes, beschränktes Gebiet mit $\text{vol}_2(U) = 1$. Betrachten Sie das Vektorfeld

$$F_\alpha(x, y) = (3y^2 + \alpha x, 2x - y),$$

wobei $\alpha \in \mathbb{R}$.

Bestimmen Sie den Wert von α , der sicherstellt, dass der äußere Fluss von F_α über ∂U gleich 1 ist.

Let $U \subset \mathbb{R}^2$ be a smooth, bounded domain with $\text{vol}_2(U) = 1$. Consider the vector field

$$F_\alpha(x, y) = (3y^2 + \alpha x, 2x - y),$$

where $\alpha \in \mathbb{R}$.

Find the value of α which ensures that the outer flow of F_α across ∂U is equal to 1.

Lösung:

$\alpha = 2.$

Kästchenaufgabe 4. [4 Punkte] Betrachten Sie die Differentialgleichung erster Ordnung

$$\begin{cases} u'(t) = F(t, u(t)), & t > 0, \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

Sei $\alpha > 1$. Geben Sie ein explizites Beispiel für $F \in C^0(\mathbb{R}^2)$ an, so dass sowohl $u(t) = 0$ als auch $u(t) = t^\alpha$ Lösungen der Differentialgleichung sind.

Consider the first order ODE

$$\begin{cases} u'(t) = F(t, u(t)), & t > 0, \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

Let $\alpha > 1$. Give an explicit example of $F \in C^0(\mathbb{R}^2)$ such that both $u(t) = 0$ and $u(t) = t^\alpha$ are solutions to the ODE.

Lösung:

$F(t, x) = \alpha x^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}$ or $F(t, x) = \alpha|x|^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}$ both counted as correct answers.

Kurzproblem 1 – 12 Punkte

Für gegebene positive Zahlen a, b, c , betrachten Sie das Ellipsoid

$$U := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1\},$$

und die Vektorfelder

$$A(x, y, z) := (\cosh(x), \sinh(x), e^{-\pi(y^2+z^2)}),$$

$$B(x, y, z) := (x - \sinh(y), y + \cosh(x), z + e^{-\pi(x^2+y^2)})^T + \operatorname{curl} A,$$

und

$$E(x, y, z) = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

For given positive numbers a, b, c , consider the ellipsoid

$$U := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1\},$$

and the vector fields

$$A(x, y, z) := (\cosh(x), \sinh(x), e^{-\pi(y^2+z^2)}),$$

$$B(x, y, z) := (x - \sinh(y), y + \cosh(x), z + e^{-\pi(x^2+y^2)})^T + \operatorname{curl} A,$$

and

$$E(x, y, z) = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

1. [3 Punkte] Skizzieren Sie U in einer 3D-Perspektive und beschriften Sie die Achsen. Berechnen Sie das Volumen von U mithilfe einer linearen Variablentransformation.

Sketch U in 3D perspective and label the axes. Compute its volume using a linear change of variables.

2. [4 Punkte] Berechnen Sie den äusseren Fluss von B durch den Rand von U (wobei der Normalenvektor an ∂U nach aussen zeigt).

Compute the outer flow of B across the boundary of U (take the normal vector to ∂U to point outside of U).

3. [5 Punkte] Berechnen Sie den äusseren Fluss von E durch den Rand von U (wobei der Normalenvektor an ∂U nach aussen zeigt). [Hinweis: Um die Symmetrien des Feldes E auszunutzen, kann es nützlich sein, den Fluss von E durch den Rand des Gebiets $U \setminus B_r(0)$ zu betrachten, wobei $0 < r < \min\{a, b, c\}$].

Compute the outer flow of E across the boundary of U (take the normal vector to ∂U to point outside of U). [Hint: In order to exploit the symmetries of the field E , it may be useful to consider the flow of E across the the boundary of the domain $U \setminus B_r(0)$ where $0 < r < \min\{a, b, c\}$.]

Lösung:

1. Ellipsoid with axes parallel to the coordinate axes. Change of variables $\Phi(p, q, r) = (ap, bq, cr)$ with determinant abc sends ball of radius one to the ellipsoid U , and so the volume of U is $abc \operatorname{vol}(B_1) = \frac{4\pi}{3} abc$.
2. We want to apply the divergence theorem. Since $\operatorname{div} \operatorname{curl} = 0$, we get $\operatorname{div} B = \operatorname{div}(x -$

$\sinh(y), y + \cosh(x), z + e^{-\pi(x^2+y^2)}\big)^T = 3$. Then, denoting $\nu_{\partial U}$ for the outer normal vector, we get that the outer flow is

$$\int_{\partial U} B \cdot \nu_{\partial U} = \int_U \operatorname{div} B = \int_U 3 = 3\operatorname{vol}(U) = 4\pi abc.$$

3. We want to apply the divergence theorem once again. The problem is that E is only smooth (or even defined) in $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. We can, on the other hand, apply the divergence theorem to the set $\Omega = U \setminus B_r(0)$, for $r > 0$ small. This gives that

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(E) = \int_{\partial \Omega} E \cdot \nu_{\partial \Omega} = \int_{\partial U} E \cdot \nu_{\partial U} - \int_{\partial B_r(0)} E \cdot \nu_{\partial B_r(0)},$$

where all the normals are taken to be pointing outwards of the corresponding sets, and therefore

$$\int_{\partial U} E \cdot \nu_{\partial U} = \int_{\Omega} \operatorname{div} E + \int_{\partial B_r(0)} E \cdot \nu_{\partial B_r(0)}.$$

A computation gives that $\operatorname{div} E = 0$, and therefore

$$\int_{\partial U} E \cdot \nu_{\partial U} = \int_{\partial B_r(0)} E \cdot \nu_{\partial B_r(0)}.$$

Moreover, since $\nu_{\partial B_r(0)} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$, we see that

$$E \cdot \nu_{\partial B_r(0)} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \cdot \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Therefore,

$$\int_{\partial U} E \cdot \nu_{\partial U} = \int_{\partial B_r(0)} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{r^2} \int_{\partial B_r(0)} 1 = \frac{1}{r^2} \operatorname{Area}(\partial B_r(0)) = 4\pi.$$

Kurzproblem 2 – 12 Punkte

Kurzproblem 2. Für ein gegebenes $\lambda > 0$ und eine stetige Funktion $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, betrachten Sie die Differentialgleichung dritter Ordnung

$$y^{(3)} + 2\lambda y''(t) + \lambda^2 y'(t) = f(t)$$

mit Anfangsbedingungen

$$y(0) = y'(0) = y''(0) = 0.$$

For given $\lambda > 0$ and $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continuous, consider the third order ODE

$$y^{(3)} + 2\lambda y''(t) + \lambda^2 y'(t) = f(t),$$

with initial conditions

$$y(0) = y'(0) = y''(0) = 0.$$

- [3 Punkte]** Finden Sie die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung.
Find the general solution to the associated homogeneous equation.
- [3 Punkte]** Für $\lambda = 1$, finden Sie die explizite Lösung $y(t)$ im Fall $f(t) = \exp(-t)$.
For $\lambda = 1$, find the explicit solution $y(t)$ in the case $f(t) = \exp(-t)$.
- [3 Punkte]** Für allgemeines $\lambda > 0$, finden Sie die explizite Lösung $y(t)$ im Fall $f(t) = \cos(\lambda t)$.
For general $\lambda > 0$, find the explicit solution $y(t)$ in the case $f(t) = \cos(\lambda t)$.
- [3 Punkte]** Zeigen Sie, dass eine glatte Funktion $h : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ existiert, so dass für alle f , die Lösung der DGL durch die Integralformel

$$y(t) = \int_0^t f(s)h(t-s) ds,$$

gegeben ist. Bestimmen Sie dieses h explizit.

Show that there exists a smooth $h : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ such that for all f as above, the solution to the ODE is given by the integral representation formula

$$y(t) = \int_0^t f(s)h(t-s) ds,$$

and find h explicitly.

Lösung:

- The associated homogeneous equation is $y_h^{(3)} + 2\lambda y_h''(t) + \lambda^2 y_h'(t) = 0$, with characteristic polynomial equation $x^3 + 2\lambda x^2 + \lambda^2 x = 0$. We can rewrite this as $x(x^2 + 2\lambda x + \lambda^2) = 0$, or $x(x + \lambda)^2 = 0$. Therefore, the roots are $x = 0$ with multiplicity one and $x = -\lambda$ with multiplicity two. This gives that $1, e^{-\lambda t}, te^{-\lambda t}$ are a basis of solutions to the associated homogeneous equation. The general solution is then $y_h(t) = C_1 + C_2 e^{-\lambda t} + C_3 t e^{-\lambda t}$
- We first look for a particular solution $y_p(t)$ to $y^{(3)} + 2\lambda y''(t) + \lambda^2 y'(t) = f(t)$. Since e^{-t} and te^{-t} are already solutions of the homogeneous equation, we try to find a particular solution

$y_p(t) = ct^2e^{-t}$, where $c \in \mathbb{R}$ is to be determined. We have

$$\begin{aligned}y_p'(t) &= c(2t - t^2)e^{-t}, \\y_p''(t) &= c(2 - 4t + t^2)e^{-t}, \\y_p'''(t) &= c(-4 + 2t - 2 + 4t - t^2)e^{-t},\end{aligned}$$

so that

$$y_p^{(3)} + 2y_p''(t) + y_p'(t) = c[(2t - t^2) + 2(2 - 4t + t^2) + (-6 + 6t - t^2)]e^{-t} = c[-2]e^{-t}.$$

For this to be equal to $f(t) = e^{-t}$, we need $c = -\frac{1}{2}$. Thus,

$$y_p(t) = -\frac{1}{2}t^2e^{-t}.$$

The general solution is of the form $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = C_1 + C_2e^{-\lambda t} + C_3te^{-\lambda t} - \frac{1}{2}t^2e^{-t}$. We find C_1 , C_2 and C_3 by imposing the initial conditions.

– **At $t = 0$:**

$$y(0) = C_1 + C_2 = 0 \implies C_1 = -C_2.$$

– **First derivative:** The derivative of the homogeneous part is

$$y_h'(t) = -C_2e^{-t} + C_3e^{-t} - C_3te^{-t}.$$

Hence,

$$y_h'(0) = -C_2 + C_3.$$

Since $y_p'(0) = 0$, the condition $y'(0) = 0$ gives

$$-C_2 + C_3 = 0 \implies C_3 = C_2.$$

– **Second derivative:** Differentiating again,

$$y_h''(t) = C_2e^{-t} - 2C_3e^{-t} + C_3te^{-t},$$

so that

$$y_h''(0) = C_2 - 2C_3 = C_2 - 2C_2 = -C_2.$$

From the computation above, $y_p''(0) = -1$, so

$$y''(0) = -C_2 - 1 = 0 \implies C_2 = -1.$$

Then, $C_1 = 1$ and $C_3 = -1$.

Thus, the final solution is

$$y(t) = 1 - e^{-t} - te^{-t} - \frac{1}{2}t^2e^{-t}.$$

3. We first look for a particular in the case $f(t) = \cos(\lambda t)$. We try a solution of the form

$$y_p(t) = D \cos(\lambda t) + E \sin(\lambda t).$$

Derivatives:

$$y_p'(t) = -D\lambda \sin(\lambda t) + E\lambda \cos(\lambda t),$$

$$y_p''(t) = -D\lambda^2 \cos(\lambda t) - E\lambda^2 \sin(\lambda t),$$

$$y_p^{(3)}(t) = D\lambda^3 \sin(\lambda t) - E\lambda^3 \cos(\lambda t).$$

Substitute into the ODE:

$$\begin{aligned} y_p^{(3)} + 2\lambda y_p'' + \lambda^2 y_p' &= \left[D\lambda^3 \sin(\lambda t) - E\lambda^3 \cos(\lambda t) \right] \\ &\quad + 2\lambda \left[-D\lambda^2 \cos(\lambda t) - E\lambda^2 \sin(\lambda t) \right] \\ &\quad + \lambda^2 \left[-D\lambda \sin(\lambda t) + E\lambda \cos(\lambda t) \right] \\ &= \left[D\lambda^3 \sin(\lambda t) - E\lambda^3 \cos(\lambda t) - 2D\lambda^3 \cos(\lambda t) - 2E\lambda^3 \sin(\lambda t) \right. \\ &\quad \left. - D\lambda^3 \sin(\lambda t) + E\lambda^3 \cos(\lambda t) \right] \\ &= -2D\lambda^3 \cos(\lambda t) - 2E\lambda^3 \sin(\lambda t). \end{aligned}$$

We set this equal to $\cos(\lambda t)$:

$$-2D\lambda^3 \cos(\lambda t) - 2E\lambda^3 \sin(\lambda t) = \cos(\lambda t).$$

Thus, equating coefficients:

$$-2D\lambda^3 = 1 \quad \implies \quad D = -\frac{1}{2\lambda^3},$$

$$-2E\lambda^3 = 0 \quad \implies \quad E = 0.$$

Hence,

$$y_p(t) = -\frac{1}{2\lambda^3} \cos(\lambda t).$$

The general solution is

$$y(t) = C_1 + C_2 e^{-\lambda t} + C_3 t e^{-\lambda t} - \frac{1}{2\lambda^3} \cos(\lambda t).$$

Impose the initial conditions:

- At $t = 0$:

$$y(0) = C_1 + C_2 - \frac{1}{2\lambda^3} \cos(0) = C_1 + C_2 - \frac{1}{2\lambda^3} = 0,$$

hence,

$$C_1 + C_2 = \frac{1}{2\lambda^3}.$$

- Differentiate the homogeneous part:

$$y_h'(t) = -\lambda C_2 e^{-\lambda t} + C_3 e^{-\lambda t} - \lambda C_3 t e^{-\lambda t},$$

so that

$$y_h'(0) = -\lambda C_2 + C_3.$$

Since $y_p'(0) = 0$, the condition $y'(0) = 0$ gives

$$-\lambda C_2 + C_3 = 0 \implies C_3 = \lambda C_2.$$

- For the second derivative, we have

$$y_h''(t) = \lambda^2 C_2 e^{-\lambda t} - 2\lambda C_3 e^{-\lambda t} + (\text{terms vanishing at } t = 0),$$

hence,

$$y_h''(0) = \lambda^2 C_2 - 2\lambda C_3 = \lambda^2 C_2 - 2\lambda^2 C_2 = -\lambda^2 C_2.$$

Meanwhile, from $y_p(t) = -\frac{1}{2\lambda^3} \cos(\lambda t)$ we get

$$y_p''(t) = -\frac{1}{2\lambda^3} (-\lambda^2 \cos(\lambda t)) = \frac{1}{2\lambda} \cos(\lambda t),$$

so that

$$y_p''(0) = \frac{1}{2\lambda}.$$

The initial condition $y''(0) = 0$ now yields

$$-\lambda^2 C_2 + \frac{1}{2\lambda} = 0 \implies C_2 = \frac{1}{2\lambda^3}.$$

Then, $C_3 = \lambda C_2 = \frac{1}{2\lambda^2}$ and, since $C_1 + C_2 = \frac{1}{2\lambda^3}$, we have $C_1 = 0$.

Thus, the final solution is

$$y(t) = \frac{1}{2\lambda^3} e^{-\lambda t} + \frac{1}{2\lambda^2} t e^{-\lambda t} - \frac{1}{2\lambda^3} \cos(\lambda t).$$

4. To write the solution in convolution form

$$y(t) = \int_0^t f(s) h(t-s) ds,$$

we have to look for a smooth function $h : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ such that h satisfies the homogeneous ODE for $t > 0$ and the initial conditions

$$h(0) = 0, \quad h'(0) = 0, \quad h''(0) = 1.$$

This was seen in the lectures, or can alternatively be deduced here.
The general solution takes the form

$$h(t) = A + B e^{-\lambda t} + C t e^{-\lambda t},$$

by part 1. We now impose the initial conditions.

Step 1. Impose $h(0) = 0$:

$$h(0) = A + B = 0 \quad \implies \quad A = -B.$$

Step 2. Compute the first derivative:

$$h'(t) = -\lambda B e^{-\lambda t} + C e^{-\lambda t} - \lambda C t e^{-\lambda t}.$$

Thus,

$$h'(0) = -\lambda B + C = 0 \quad \implies \quad C = \lambda B.$$

Step 3. Compute the second derivative:

$$h''(t) = \lambda^2 B e^{-\lambda t} - 2\lambda C e^{-\lambda t} + \lambda^2 C t e^{-\lambda t}.$$

At $t = 0$ we have

$$h''(0) = \lambda^2 B - 2\lambda C.$$

Substitute $C = \lambda B$ to obtain

$$h''(0) = \lambda^2 B - 2\lambda^2 B = -\lambda^2 B.$$

Since we require $h''(0) = 1$, it follows that

$$-\lambda^2 B = 1 \quad \implies \quad B = -\frac{1}{\lambda^2}.$$

Consequently,

$$A = -B = \frac{1}{\lambda^2} \quad \text{and} \quad C = \lambda B = -\frac{1}{\lambda}.$$

Thus,

$$h(t) = \frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} e^{-\lambda t} - \frac{1}{\lambda} t e^{-\lambda t} = \frac{1}{\lambda^2} \left[1 - e^{-\lambda t} (1 + \lambda t) \right].$$

This function $h(t)$ satisfies the required conditions:

$$h(0) = 0, \quad h'(0) = 0, \quad h''(0) = 1,$$

and for $t > 0$ it solves the homogeneous ODE.

Therefore, for any continuous f , the solution of

$$y'''(t) + 2\lambda y''(t) + \lambda^2 y'(t) = f(t)$$

with $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$ is given by

$$y(t) = \int_0^t f(s) h(t-s) ds, \quad \text{where} \quad h(t) = \frac{1}{\lambda^2} \left[1 - e^{-\lambda t} (1 + \lambda t) \right].$$

Problem 3 – 15 Punkte

Jede Frage kann in den folgenden Fragen verwendet werden, auch ohne Beweis.

Each question can be used in the subsequent ones, even without proof.

Problem 3. [15 Punkte] Sei $U \subset \mathbb{R}^2$ eine offene, konvexe Teilmenge und sei $g : U \rightarrow (0, \infty)$ eine glatte Funktion. Gegeben eine glatte Kurve $\gamma : [a, b] \rightarrow U$, definiere die “Länge”

$$L_g(\gamma) = \int_a^b g(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)| dt.$$

Wir sagen, dass γ dann von minimaler Länge ist, wenn für jede andere glatte Kurve $\sigma : [c, d] \rightarrow U$ mit $\sigma(c) = \gamma(a)$ und $\sigma(d) = \gamma(b)$ gilt

$$L_g(\gamma) \leq L_g(\sigma).$$

Let $U \subset \mathbb{R}^2$ be an open convex subset, and let $g : U \rightarrow (0, \infty)$ be a smooth function. Given a smooth curve $\gamma : [a, b] \rightarrow U$, define the “length”

$$L_g(\gamma) = \int_a^b g(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)| dt.$$

We say that γ is of minimal length, if given any other smooth curve $\sigma : [c, d] \rightarrow U$ with $\sigma(c) = \gamma(a)$ and $\sigma(d) = \gamma(b)$, then

$$L_g(\gamma) \leq L_g(\sigma).$$

1. **[2 Punkte]** Zeigen Sie, dass L_g invariant unter Umparametrisierung ist, das heisst:

$$L_g(\gamma \circ \psi) = L_g(\gamma)$$

für jeden glatten Diffeomorphismus $\psi : [c, d] \rightarrow [a, b]$.

Show that L_g is invariant under reparametrisation, meaning that

$$L_g(\gamma \circ \psi) = L_g(\gamma)$$

for any smooth diffeomorphism $\psi : [c, d] \rightarrow [a, b]$.

2. **[5 Punkte]** Sei F ein glattes Vektorfeld auf U , so dass $|F| = 1$ und $\text{rot}(gF) = 0$ gilt. Angenommen, $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ erfüllt $\gamma'(t) = F(\gamma(t))$ für alle $t \in [a, b]$. Zeigen Sie, dass γ dann von minimaler Länge ist. **[Hinweis:** Sie dürfen, annehmen, dass sich die beiden Kurven nur an den Endpunkten schneiden und dass sie zusammen ein Gebiet begrenzen. Ausserdem dürfen Sie die Gültigkeit des Satzes von Stokes auf diesem Gebiet annehmen.]

*Let F be a smooth vector field on U , satisfying that $|F| = 1$ and $\text{curl}(gF) = 0$. Assume that $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ is such that $\gamma'(t) = F(\gamma(t))$ for every $t \in [a, b]$. Show that then γ is of minimal length. **[Hint:** You can assume that the two curves intersect only at the endpoints, and that together they bound a domain. Moreover, you can assume the validity of Stokes' theorem on this domain.]*

In den folgenden Aufgaben beschränken wir uns auf den speziellen Fall, in dem $U = \{(x, y) : y > 0\}$ die obere Halbebene ist und $g : U \rightarrow (0, \infty)$ durch

$$g(x, y) = \frac{1}{y}$$

gegeben ist.

In the next questions, we will restrict to the specific case where $U = \{(x, y) : y > 0\}$ is the upper half plane and $g : U \rightarrow (0, \infty)$ is given by $g(x, y) = \frac{1}{y}$.

3. [3 Punkte] Sei

$$F = \left(\frac{2xy}{x^2 + y^2}, \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} \right).$$

Berechne $\text{rot}(gF)$.

Letting $F = \left(\frac{2xy}{x^2 + y^2}, \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} \right)$, compute $\text{curl}(gF)$.

4. [5 Punkte] Sei $a > 0$ und sei $C \subset \mathbb{R}^2$ der Kreis mit Mittelpunkt in $(a, 0)$ und Radius a . Beachte, dass insbesondere $(0, 0) \in C$ gilt.

Sei $\tilde{C} = C \cap U$ die obere Hälfte von C , und sei $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ eine im Uhrzeigersinn verlaufende Parametrisierung eines Stücks von $\tilde{C}$ (sodass insbesondere $\gamma([0, 1]) \subset \tilde{C}$ gilt). Zeigen Sie, dass γ tatsächlich von minimaler Länge ist. [Hinweis: Nach einer Umparametrisierung dürfen Sie annehmen, dass für ein $b > 0$ gilt: $\gamma : [0, b] \rightarrow U$ und $|\dot{\gamma}(t)| = 1$ für alle $t \in [0, b]$.]

Let $a > 0$, and let $C \subset \mathbb{R}^2$ denote the circle centered at $(a, 0)$ and with radius a . Notice that, in particular, $(0, 0) \in C$.

Let $\tilde{C} = C \cap U$ denote the upper half of C , and let $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ be a clockwise parametrisation of some piece of $\tilde{C}$ (so that in particular $\gamma([0, 1]) \subset \tilde{C}$). Show then that γ is actually of minimal length. [Hint: After a reparametrisation, you can assume that $\gamma : [0, b] \rightarrow U$ for some $b > 0$ and $|\dot{\gamma}(t)| = 1$ for all $t \in [0, b]$.]

5. [BONUSFRAGE – 6 Zusatzpunkte] Allgemeiner ausgedrückt, betrachte man zwei Punkte $p, q \in U$. Es gibt dann einen einzigen Kreis C mit dem Mittelpunkt $(x, 0)$, der sowohl p als auch q enthält. Zeigen Sie, dass die kürzeste Kurve (in Bezug auf L_g), zwischen p und q genau der Bogen in $C \cap U$ ist, welcher sie verbindet. Zusätzlich Zeigen Sie, dass dieser die eindeutige Lösung ist.

[BONUS QUESTION – 6 Extra Points] More generally, consider two points $p, q \in U$. There is then a unique circle C centered at some point $(x, 0)$ that contains both p and q . Show that the shortest curve (in terms of L_g) joining p and q is exactly the arc of $C \cap U$ that joins them, and that it is unique.

Lösung:

1. Chain rule and change of variables formula.

2. Consider also $\sigma : [c, d] \rightarrow U$ with $\sigma(c) = \gamma(a)$ and $\sigma(d) = \gamma(b)$. Denoting by D the domain bounded by the two curves, and applying Green's theorem,

$$0 = \int_D \text{curl}(gF) = \int_a^b (gF)(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) dt - \int_c^d (gF)(\sigma(t)) \cdot \dot{\sigma}(t) dt.$$

Since $F(\gamma(t)) = \dot{\gamma}(t)$ and $|F| = 1$, we find that

$$\int_a^b (gF)(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) dt = \int_c^d (g)(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)| dt = L_g(\gamma).$$

Therefore,

$$L_g(\gamma) = \int_a^b gF(\sigma(t))\dot{\sigma}(t) dt.$$

By Cauchy-Schwarz and $|F| = 1$,

$$|gF(\sigma(t))\dot{\sigma}(t)| \leq g|F(\sigma(t))||\dot{\sigma}(t)| = g|\dot{\sigma}(t)|,$$

thus we reach that

$$L_g(\gamma) = \int_c^d gF(\sigma(t))\dot{\sigma}(t) dt \leq \int_c^d g|\dot{\sigma}(t)| dt = L_g(\sigma)$$

as desired.

3. Computation. The solution is $\text{curl}(gF) = 0$:

$$\begin{aligned} \text{curl}(gF) &= \text{curl} \left(\frac{2x}{x^2 + y^2}, \frac{y - x^2/y}{x^2 + y^2} \right) \\ &= -\partial_y \left(\frac{2x}{x^2 + y^2} \right) + \partial_x \left(\frac{y - x^2/y}{x^2 + y^2} \right) \\ &= -\frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{-2x/y(x^2 + y^2) - (y - x^2/y)2x}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{4xy - 2x^3/y - 2xy - 2xy + 2x^3/y}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

4. By Step 2., we just need to see that $\dot{\gamma}(t)$ corresponds to $F(\gamma(t))$, for every $t \in [0, b]$. It suffices to consider, without loss of generality, $\gamma(t) = (a, 0) + a(-\cos(t/a), \sin(t/a))$, which is already a clockwise parametrisation of all of $C \cap U$ for $t \in (0, a\pi)$ with speed 1. Then,

$$\dot{\gamma}(t) = (\sin(t/a), \cos(t/a)),$$

whereas

$$F(\gamma(t)) = \left(\frac{2(1 - \cos(t/a)) \sin(t/a)}{(1 - \cos(t/a))^2 + \sin(t/a)^2}, \frac{\sin(t/a)^2 - (1 - \cos(t/a))^2}{(1 - \cos(t/a))^2 + \sin(t/a)^2} \right).$$

A computation using that $\sin(t/a)^2 + \cos(t/a)^2 = 1$ leads to

$$F(\gamma(t)) = (\sin(t/a), \cos(t/a)) = \dot{\gamma}(t)$$

as desired.

Formeln und Notationen

Nützliche Formeln und Notationen.

- $B_r(x)$ bezeichnet den offenen euklidischen Ball mit Radius $r > 0$ um den Punkt $x \in \mathbb{R}^n$. B_r bezeichnet den Ball $B_r(0)$.
- $\cosh(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ und $\sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$.
- Ist $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, dann ist das Vektorfeld $X \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$ **konservativ**, genau dann, wenn es ein $u \in C^1(U)$ gibt, so dass $\nabla u = X$.
- Wenn $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion ist, dann gilt $\operatorname{rot} \operatorname{grad} f = 0$.
- Ist $A = (A_1, A_2, A_3)^T$ ein Vektorfeld in $\mathbb{R}^3$, dann gilt

$$\operatorname{rot} A = (\partial_2 A_3 - \partial_3 A_2, \partial_3 A_1 - \partial_1 A_3, \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1)^T.$$

Ausserdem gilt $\operatorname{div} \operatorname{rot} A = 0$.

- Ist $V = (V_1, V_2)^T$ ein Vektorfeld in $\mathbb{R}^2$, dann gilt

$$\operatorname{rot} V = \partial_1 V_2 - \partial_2 V_1.$$

Useful formulas and notation.

- $B_r(x)$ denotes the open Euclidean ball of radius $r > 0$ and center $x \in \mathbb{R}^n$. Also, B_r denotes $B_r(0)$.
- $\cosh(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ and $\sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$.
- If $U \subset \mathbb{R}^n$ is open then the vector field $X \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$ is **conservative** if and only if there is $u \in C^1(U)$ such that $\nabla u = X$.
- If $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ is a function then $\operatorname{curl} \operatorname{grad} f = 0$.
- If $A = (A_1, A_2, A_3)^T$ is a vector field in $\mathbb{R}^3$ then

$$\operatorname{curl} A = (\partial_2 A_3 - \partial_3 A_2, \partial_3 A_1 - \partial_1 A_3, \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1)^T.$$

Moreover, $\operatorname{div} \operatorname{curl} A = 0$.

- If $V = (V_1, V_2)^T$ is a vector field in $\mathbb{R}^2$ then

$$\operatorname{curl} V = \partial_1 V_2 - \partial_2 V_1.$$